Retificação de perspectiva de um padrão plano com OpenCV

Bruno Sime Ferreira Nunes - GRR20190568
Universidade Federal do Paraná - Visão Computacional e Percepção - 2026

Resumo. Este artigo apresenta uma aplicação para transformar fotografias oblíquas de um padrão plano em vistas superiores retificadas. Foram reutilizadas as 30 imagens do tabuleiro de calibração produzidas no T02. O método detecta automaticamente os cantos internos, estima uma homografia e aplica a transformação perspectiva com OpenCV. A aplicação retificou 30 de 30 imagens e produziu saídas normalizadas de 1000 x 700 pixels.

Palavras-chave: homografia; transformação perspectiva; visão computacional; OpenCV; retificação.

1. Introdução

Uma fotografia de uma superfície plana sofre deformações aparentes quando a câmera não está paralela ao plano. Linhas paralelas podem convergir, dimensões relativas mudam e regiões mais distantes parecem menores. A retificação perspectiva compensa esse efeito e produz uma vista frontal, semelhante ao resultado de um escaneamento ou de uma câmera posicionada acima da cena.

O objetivo foi implementar uma aplicação simples e reprodutível em Python/OpenCV, reutilizando as imagens do T02. O tabuleiro é especialmente adequado porque fornece pontos coplanares de geometria conhecida e pode ser detectado automaticamente.

2. Fundamentação

Pontos pertencentes a dois planos projetivos são relacionados por uma homografia, representada por uma matriz não singular H de dimensão 3 x 3. Em coordenadas homogêneas, a relação é:

$$s\,[u\ v\ 1]^T = H\,[x\ y\ 1]^T$$

Quatro correspondências de pontos, desde que não sejam colineares, determinam os oito graus de liberdade da homografia. Neste trabalho, as correspondências são os quatro cantos extremos da grade interna detectada. A função `getPerspectiveTransform` estima H, enquanto `warpPerspective` realiza o remapeamento dos pixels.

3. Materiais e método

O conjunto contém 30 fotografias de 1920 x 1080 pixels de um tabuleiro com 9 x 6 cantos internos, equivalente a 10 x 7 quadrados. Antes da homografia, a distorção da lente foi corrigida com os parâmetros calculados no T02. A detecção utilizou `findChessboardCornersSB`, com uma alternativa baseada em `findChessboardCorners` e refinamento subpixel.

Etapa	Operação
1	Leitura e correção opcional da distorção da lente
2	Detecção dos 54 cantos internos do tabuleiro
3	Seleção dos quatro extremos: superior esquerdo, superior direito, inferior direito e inferior esquerdo
4	Associação com pontos de destino separados por uma margem de um quadrado
5	Estimação da homografia e geração da vista 1000 x 700 pixels

4. Resultados e discussão

O padrão foi detectado em 30 das 30 imagens (100.0% de sucesso). Todas as vistas foram produzidas na mesma escala, o que facilita comparação, medição e uso posterior por outros algoritmos. A figura a seguir apresenta um exemplo representativo.

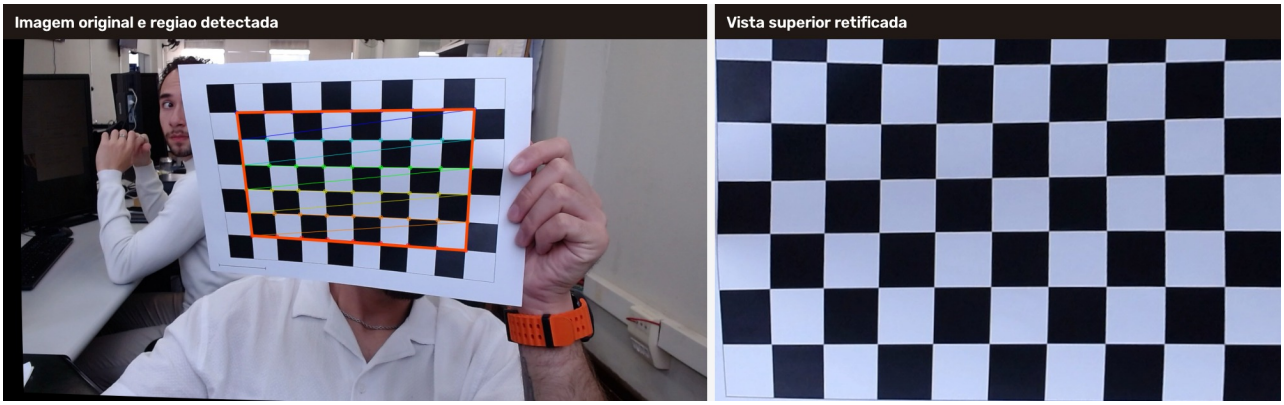


Figura 1 - Imagem calib_1791394454407_01.jpg: região detectada e vista superior após a transformação perspectiva.

Na imagem retificada, os lados do tabuleiro tornam-se horizontais e verticais, e os quadrados ocupam dimensões aproximadamente uniformes. Pequenas diferenças locais podem permanecer por imperfeições físicas do papel, erro de calibração, desfoque e interpolação. O erro dos quatro pontos de controle é numericamente próximo de zero porque esses mesmos pontos determinam a homografia; portanto, a avaliação visual da regularidade dos demais cantos é mais informativa neste experimento.

Imagem	Entrada	Saída	RMSE controle
calib_1791394454407_01.jpg	1920 x 1080	1000 x 700	0.000000 px
calib_1791394457336_02.jpg	1920 x 1080	1000 x 700	0.000000 px
calib_1791394459711_03.jpg	1920 x 1080	1000 x 700	0.000000 px
calib_1791394461554_04.jpg	1920 x 1080	1000 x 700	0.000000 px
calib_1791394463409_05.jpg	1920 x 1080	1000 x 700	0.000000 px

Tabela 1 - Amostra dos resultados gerados pela aplicação.

5. Conclusão

A aplicação demonstrou a transformação perspectiva de forma automática e reprodutível. A escolha do tabuleiro do T02 eliminou a necessidade de marcação manual e permitiu processar todo o conjunto. O mesmo princípio pode ser adaptado para documentos, pinturas, fachadas e vistas aéreas, substituindo a detecção do tabuleiro pela seleção manual ou automática dos quatro limites do plano de interesse.

Código-fonte

O código, as instruções e os resultados estão disponíveis em: https://github.com/bruno-sime/computerVision/tree/main/T03

Referências

[1] BRADSKI, G.; KAEHLER, A. *Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library.* O'Reilly Media, 2008.

[2] HARTLEY, R.; ZISSERMAN, A. *Multiple View Geometry in Computer Vision.* 2. ed. Cambridge University Press, 2004.

[3] OPENCV. Geometric Image Transformations. OpenCV Documentation. Disponível em: docs.opencv.org.